

Trabajo Práctico Nro. 3: Matrices

1. Escribir las matrices reales de orden 2×2 y 3×2 cuyos coeficientes vienen dados por:

$$a_{ij} = \frac{i^2 + 2j}{4}$$

$$b_{ij} = \begin{cases} i - j & \text{si } i > j \\ 3 & \text{si } i = j \\ 2i & \text{si } i < j \end{cases}$$

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \geq j \\ 0 & \text{si } i < j \end{cases}$$

2. Dada la matriz $A \in \mathbb{C}^{3 \times 2}$ determinar los elementos $a_{1,1}$, $a_{3,2}$, $a_{2,3}$, $a_{1,2}$ de:

$$A = \begin{pmatrix} 2i & 5 \\ i & \sqrt{2}i \\ 20 & -i \end{pmatrix}$$

3. Sean las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 3i & 10 & -4 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & i & -5 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 7 & 9 \\ 2 & 10 & 7 \\ -5 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

Calcular, si es posible:

a) $A - 2B$

b) $2i.A + B - A$

c) $A.B^t$

d) C^2

e) $B.C + 5.A + A$

f) $B^t - C^t$

4. Sean las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcular las siguientes matrices, en el caso que sea posible:

a) $A.B$

b) $C.A$

c) $B.D$

g) $2B.6A$

h) $A.D$

i) A^2

j) $A.C$

k) $D.C$

l) $B.D + 4D$

5. Dadas las matrices $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ y $B \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3i & -5 \\ 2i & 6 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -i & 2 & -3 \\ 5 & 7 & 2 \\ 0 & i & 6 \end{pmatrix}$$

Calcular $C = A \cdot B$ y $D = B \cdot A$ y determinar C_{31} , C_{23} , d_{12} , d_{22} . ¿Es verdadero que siempre vale la propiedad conmutativa en la multiplicación de matrices?

6. Sean las matrices $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ y $B \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ definidas en el ejercicio 5), resolver la ecuación $A + X = I - B$ tal que $I \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, es la matriz identidad.
7. Demostrar que si la matriz A tiene inversa, entonces la ecuación $A \cdot X = H$ tiene como única solución:
 $X = A^{-1} \cdot H$
8. ¿Para qué valores de m la matriz A no admite inversa?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ m & 0 & -1 \\ 6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

9. Demostrar que:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix} = (a - b)(b - c)(c - a)$$

10. Dadas las matrices $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, tal que $\det(A) = \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ u & v & w \end{pmatrix} = 25$

$$\text{Calcular el valor de } \det(B) = \det \begin{pmatrix} 2a & 2c & 2b \\ 2u & 2w & 2v \\ 2p & 2r & 2q \end{pmatrix}$$

11. Dadas las matrices $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) En el caso que existan, calcular las inversas de las matrices.
- b) Conociendo $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y sus inversas calcular aplicando propiedades y elaborar conclusiones:

$$\begin{aligned} \text{i)} & (A + B)^{-1} \\ \text{ii)} & A^{-1} + B^{-1} \\ \text{iii)} & (AB)^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{iv)} & (A^T)^{-1} \\ \text{v)} & (A^2)^{-1} \end{aligned}$$

12. Determinar el rango de cada una de las matrices y, en el caso que sea posible, determinar la matriz inversa:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 11 & 4 \\ 4 & i & 20 \end{pmatrix}$$

13. Dada la matriz $A \in R^{3 \times 3}$ tal que,

$$A = \begin{pmatrix} 1 + \alpha & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 - \alpha \end{pmatrix}$$

¿Para que valores de α la matriz tiene rango:

- a) Igual a 2?
- b) Igual a 3?